

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU VÀ TỐI ƯU HÓA KỸ NĂNG PROMPT ENGINEERING TRONG HỌC TẬP Y KHOA

1. Mục tiêu và lựa chọn tác vụ

1.1. Mục tiêu tổng quan

Áp dụng kỹ nghệ gợi ý (Prompt Engineering) trên nền tảng AI (Google Gemini) để tối ưu hóa quá trình tự học y khoa. Mục tiêu là thiết kế các câu lệnh có cấu trúc, chuyển đổi AI từ công cụ tra cứu thụ động thành một “trợ giảng” chuyên môn giúp hệ thống hóa kiến thức, giải thích cơ chế sinh lý bệnh và rèn luyện tư duy lâm sàng.

1.2. Lựa chọn và Phân tích tác vụ học tập

Ba tác vụ dưới đây được lựa chọn dựa trên những khó khăn thực tế của sinh viên Y khoa, mỗi tác vụ đòi hỏi một kỹ thuật điều khiển AI khác nhau:

Tác vụ 1: Tóm tắt tài liệu giải phẫu (Chủ đề: Tam giác đùi - Femoral Triangle)

- Thách thức: Cấu trúc không gian ba chiều phức tạp và thuật ngữ dày đặc. AI dễ mắc lỗi “ảo giác” (hallucination) hoặc trả về các văn bản khó ghi nhớ.
- Mục tiêu Prompt: Yêu cầu AI cấu trúc hóa văn bản thô thành định dạng bảng biểu trực quan, liên kết chính xác các mốc giải phẫu với ứng dụng thủ thuật lâm sàng (chuẩn bị cho thi OSCE).

Tác vụ 2: Giải thích khái niệm phức tạp (Chủ đề: Sinh cơ học Xương đai vác/Đai vai)

- Thách thức: Sinh viên cần hiểu sự đánh đổi giữa tầm vận động và tính ổn định, trong khi AI thường có xu hướng chỉ liệt kê tên xương một cách máy móc.
- Mục tiêu Prompt: Buộc AI tư duy theo chuỗi (Chain-of-Thought), diễn giải logic từ hình thái học đến cơ sinh học, và lấy một ca chấn thương thực tế (như gãy xương đòn) để minh chứng.

Tác vụ 3: Tạo bộ câu hỏi MCQ (Chủ đề: Sinh lý Hệ tuần hoàn)

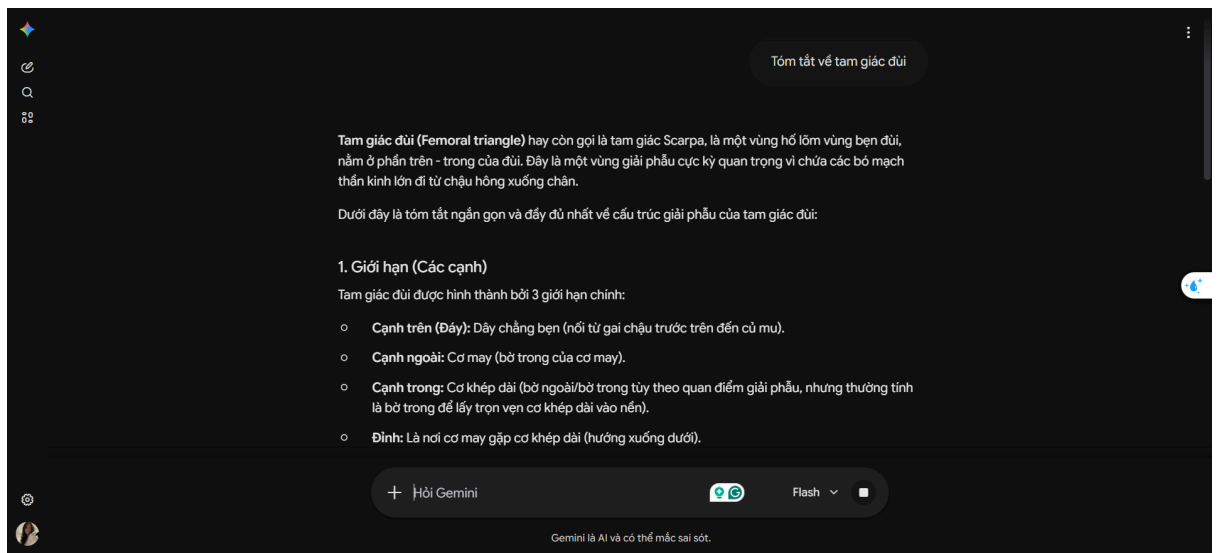
- Thách thức: Các câu hỏi kiểm tra trí nhớ thuần túy (học vẹt) không giúp phát triển tư duy chẩn đoán.
- Mục tiêu Prompt: Thiết lập các giới hạn nghiêm ngặt (Negative Constraints) để AI đóng vai chuyên gia khảo thí, bắt buộc tạo ra các tình huống lâm sàng (Clinical Vignettes) với đáp án nhiễu tinh vi và giải thích rõ cơ chế bệnh sinh.

2. Thực nghiệm và so sánh các phiên bản prompt

Trong phần này, tôi tiến hành chạy thử nghiệm 3 mức độ prompt trên mô hình Google Gemini để quan sát sự thay đổi về chất lượng tri thức đầu ra.

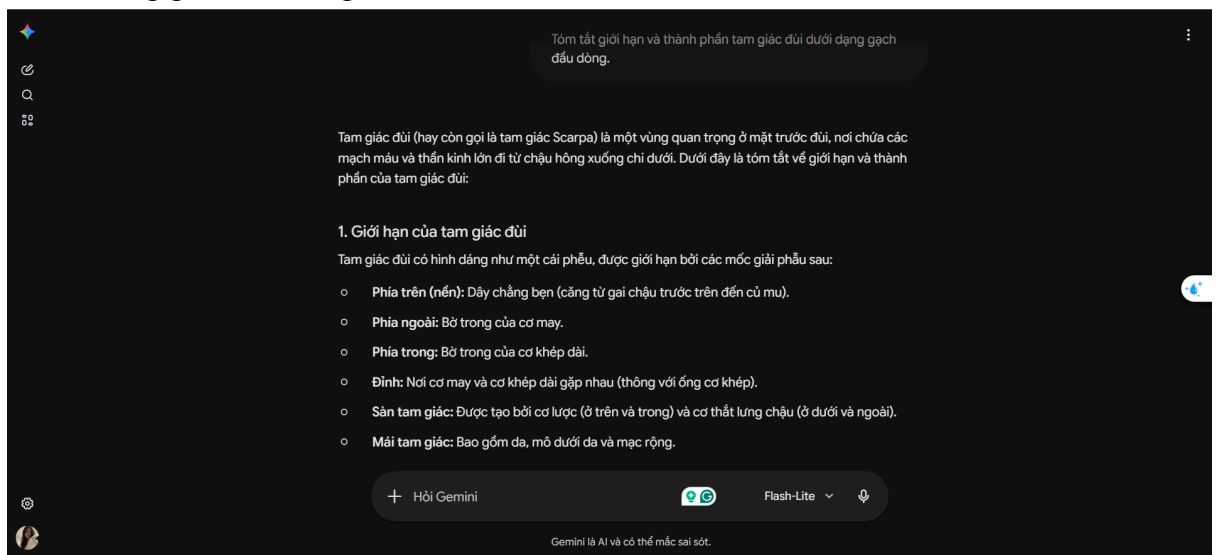
2.1. Tác vụ 1: Tóm tắt giải phẫu Tam giác đùi (Femoral Triangle)

- **Phiên bản 1 (Cơ bản):** “Tóm tắt về tam giác đùi.”



Kết quả: Trả về một đoạn văn ngắn, liệt kê sơ sài. Khó nắm bắt thứ tự không gian.

- **Phiên bản 2 (Cải tiến):** “Tóm tắt giới hạn và thành phần tam giác đùi dưới dạng gạch đầu dòng.”



Kết quả: Rõ ràng hơn, chia được các mốc giải phẫu. Tuy nhiên, vẫn thuần lý thuyết, chưa hỗ trợ ghi nhớ nhanh cho thực hành.

- **Phiên bản 3 (Nâng cao):** “Đóng vai giảng viên Giải phẫu. Hãy tóm tắt về “Tam giác đùi” cho sinh viên chuẩn bị thi chạy trạm. Yêu cầu: 1. Nêu rõ giới hạn. 2. Liệt kê thành phần từ ngoài vào trong. 3. Trình bày dạng BẢNG gồm các cột: Cấu trúc, Vị trí, Ứng dụng lâm sàng (bắt mạch, tiêm truyền).”

Đóng vai giảng viên Giải phẫu. Hãy tóm tắt về "Tam giác đùi" cho sinh viên chuẩn bị thi chạy trạm. Yêu cầu: 1. Nêu rõ giới hạn. 2. Liệt kê thành phần tử ngoài vào trong. 3. Trình bày dạng BẢNG gồm các cột: Cấu trúc, Vị trí, Ứng dụng lâm sàng (bắt mạch, tiêm truyền).

Chào các em I-vờ, ngày thi chạy trạm giải phẫu đang đến rất gần rồi đúng không? Đừng quá căng thẳng nhé. Hôm nay, thầy/cô sẽ hệ thống lại thật nhanh và cô đọng cấu trúc "Tam giác đùi" (Scarpa's triangle).

Đây là một vùng chuyển tiếp cực kỳ quan trọng ở vùng bẹn-đùi, "trọng điểm" rất hay xuất hiện trong các đề thi chạy trạm lẫn câu hỏi lý thuyết lâm sàng. Các em hãy lấy giấy bút ra ghi lại những điểm cốt lõi sau đây.

1. Giới hạn của Tam giác đùi

Khi nhìn vào vùng bẹn đùi, các em cần xác định được 3 cạnh và 1 sàn để định vị tam giác này:

o Cạnh trên (Đáy): Dây chằng bẹn (nối từ gai chậu trước trên đến củ mu).

+ Hỏi Gemini

Flash

1. Giới hạn của Tam giác đùi

Khi nhìn vào vùng bẹn đùi, các em cần xác định được 3 cạnh và 1 sàn để định vị tam giác này:

o Cạnh trên (Đáy): Dây chằng bẹn (nối từ gai chậu trước trên đến củ mu).

o Cạnh ngoài: Bờ trong của cơ may.

o Cạnh trong: Bờ trong của cơ khép dài.

o Đỉnh: Là nơi cơ may gặp cơ khép dài (hướng xuống dưới, tiếp nối với ống cơ khép).

o Sàn (Nền): Lót ở phía sau gồm cơ chậu thắt lưng (ở ngoài) và cơ lược (ở trong).

2. Các thành phần từ NGOÀI vào TRONG

Để không bao giờ bị nhầm lẫn khi thi chạy trạm (nhìn từ vùng hông ra vùng mu), các em hãy nhớ câu thần chú kinh điển: **IVAN** (đọc từ trong ra ngoài: I-nternal -> V-ein -> A-rtery -> N-erve).

Ngược lại, nếu đề bài hỏi hoặc trạm thi yêu cầu xếp từ NGOÀI vào TRONG, thứ tự chính xác phải là:

1 Thần kinh đùi (Femoral Nerve)

2 Động mạch đùi (Femoral Artery)

3 Tĩnh mạch đùi (Femoral Vein)

+ Hỏi Gemini

Flash

Gemini là AI và có thể mắc sai sót.

3 Tĩnh mạch đùi (Femoral Vein)

4 Bạch huyết / Ống đùi (Lymphatics)

💡 **Mẹo chạy trạm:** Khi cầm cờ vào các sợi màu sắc ở vùng này, cấu trúc nằm ngoài cùng, dẹt và có xu hướng chia nhánh sớm chính là thần kinh. Cấu trúc hình ống có vách dày, này (trên xác thì dai hơn) ở giữa là động mạch. Cấu trúc lòng rộng, vách mỏng nằm sát phía trong là tĩnh mạch.

3. Bảng tổng hợp cấu trúc, vị trí và ứng dụng lâm sàng

Để tiện học tủ và xử lý nhanh các câu hỏi tình huống lâm sàng (Case study), các em học thuộc lòng bảng dưới đây:

Cấu trúc	Vị trí trong tam giác đùi	Ứng dụng lâm sàng (Bắt mạch, tiêm truyền, thủ thuật)
Thần kinh đùi	Nằm ngoài cùng, phía ngoài động mạch đùi, nằm ngoài bao đùi.	• Gây tê thần kinh đùi: Ứng dụng trong giảm đau hoặc phẫu thuật vùng đùi/gối. • Tổn thương gây yếu cơ tứ đầu đùi (mất phần xạ gần)

+

Hỏi Gemini

Flash

Gemini là AI và có thể mắc sai sót.

- **Phân tích kỹ thuật:** Việc sử dụng Role-play (giảng viên) và Formatting Constraints (yêu cầu bảng) đã ép Gemini chuyển đổi dữ liệu thô thành tri thức trực quan. AI tự động tích hợp mẹo nhớ nhanh (Mnemonic) và liên kết giải phẫu với thủ thuật lâm sàng, giúp sinh viên sẵn sàng cho kỳ thi thực hành.

2.2. Tác vụ 2: Giải thích cơ sinh học Đai vai (Shoulder Girdle)

- **Phiên bản 1 (Cơ bản):** “Giải thích về xương đai vai.”

giải thích về xương đai vai

Xương đai vai (Pectoral girdle / Shoulder girdle) là một cấu trúc xương mở ở phía sau, có chức năng kết nối xương của chi trên (tay) vào khung xương trục (cột sống và xương ức).

Đai vai đóng vai trò như một "bệ đỡ" vừa vững chắc nhưng lại cực kỳ linh hoạt, giúp cánh tay có thể vận động với biên độ rộng nhất trong tất cả các khớp trên cơ thể.

1. Cấu tạo của xương đai vai

Xương đai vai được cấu tạo từ 2 cặp xương chính (tổng cộng 4 xương chia đều 2 bên):

- o **Xương đòn (Clavicle - Xương quai xanh):**
 - o Là một xương dài nằm ngang, uốn cong chữ S, nằm ngay dưới da vùng ngực trước.
 - o **Khớp nối:** Đầu trong khớp với xương ức (khớp ức đòn) - đây là điểm kết nối xương duy nhất giữa toàn bộ chi trên với khung xương trục. Đầu ngoài khớp với móm cùng vai của xương vai (khớp cùng vai đòn).
 - o **Chức năng:** Hoạt động như một "thanh chống" giữ cho xương vai và khớp vai ở xa lồng ngực.

+

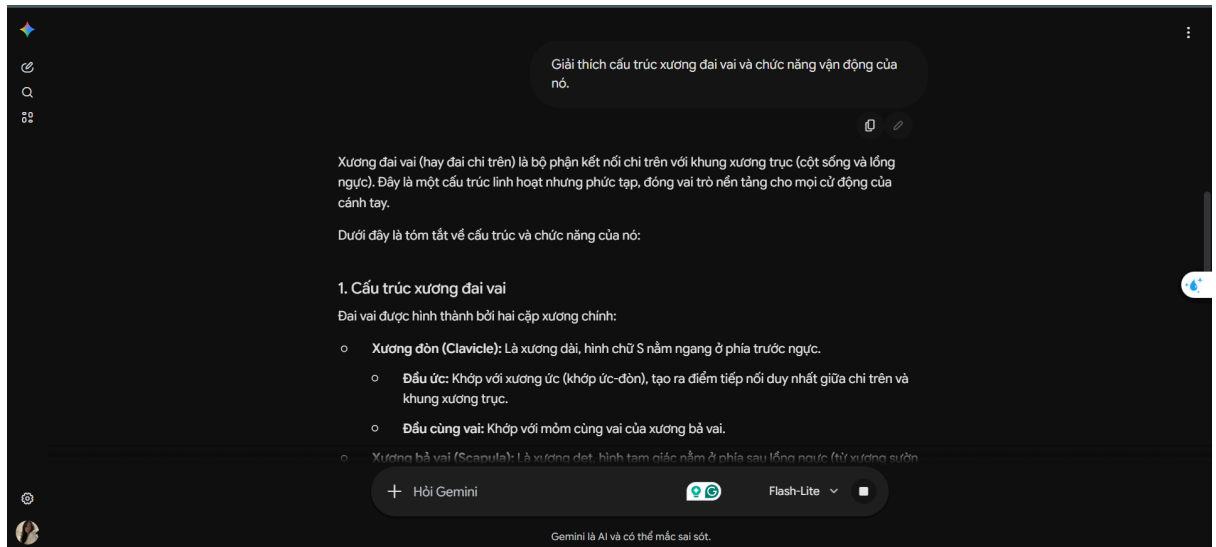
Hỏi Gemini

Flash

Gemini là AI và có thể mắc sai sót.

Kết quả: Liệt kê tên xương đòn và xương vai. Nội dung giống sách giáo khoa lớp dưới.

- **Phiên bản 2 (Cải tiến):** “Giải thích cấu trúc xương đai vai và chức năng vận động của nó.”



Kết quả: Có thêm thông tin về tầm vận động nhưng chưa giải thích được cơ chế tại sao nó dễ bị tổn thương.

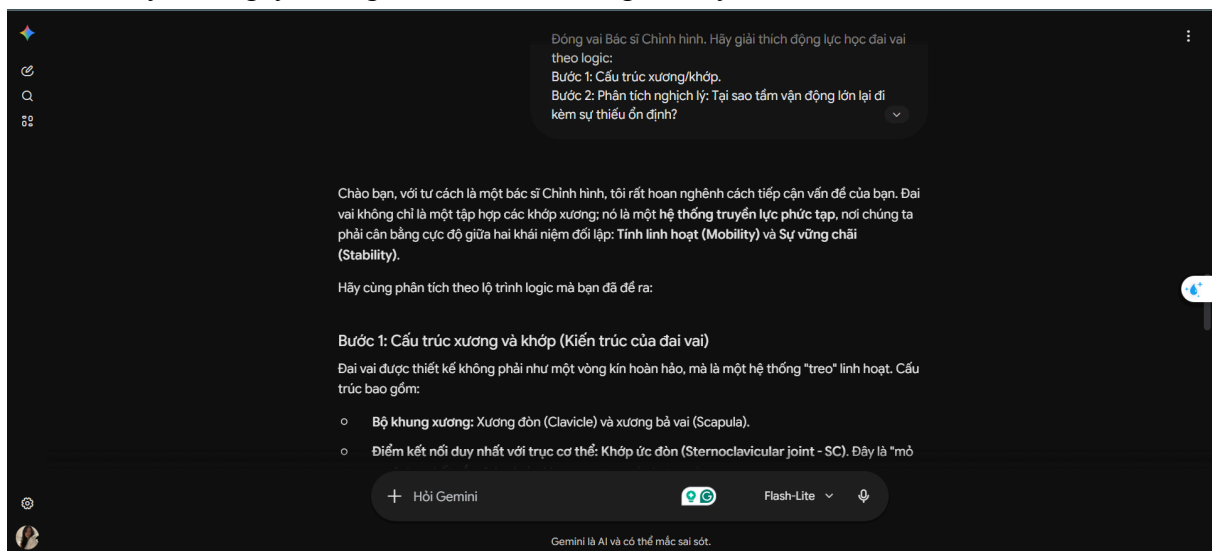
- **Phiên bản 3 (Nâng cao):**

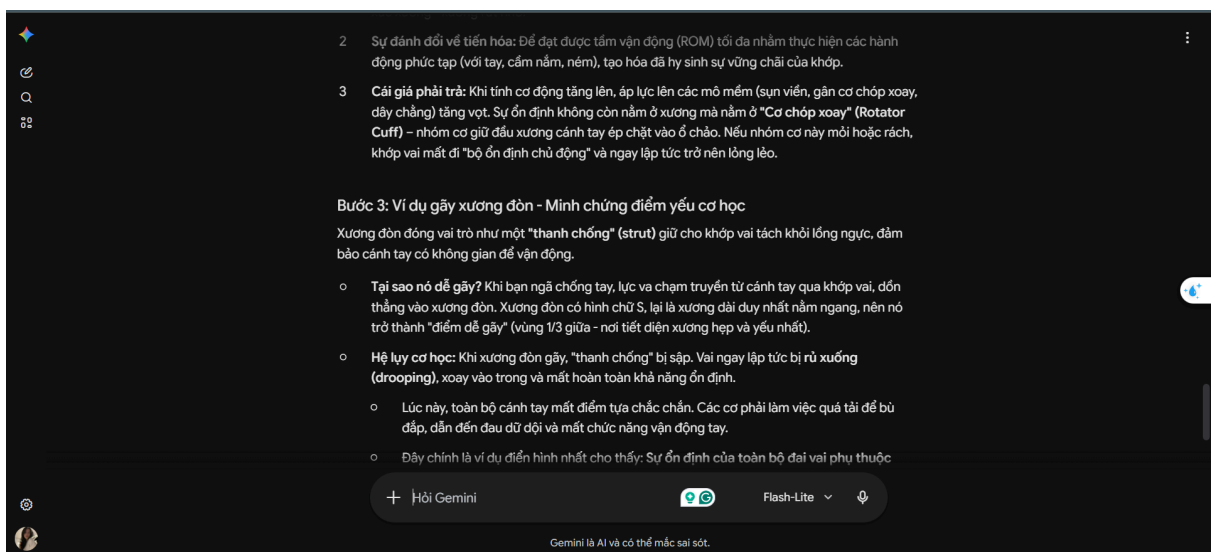
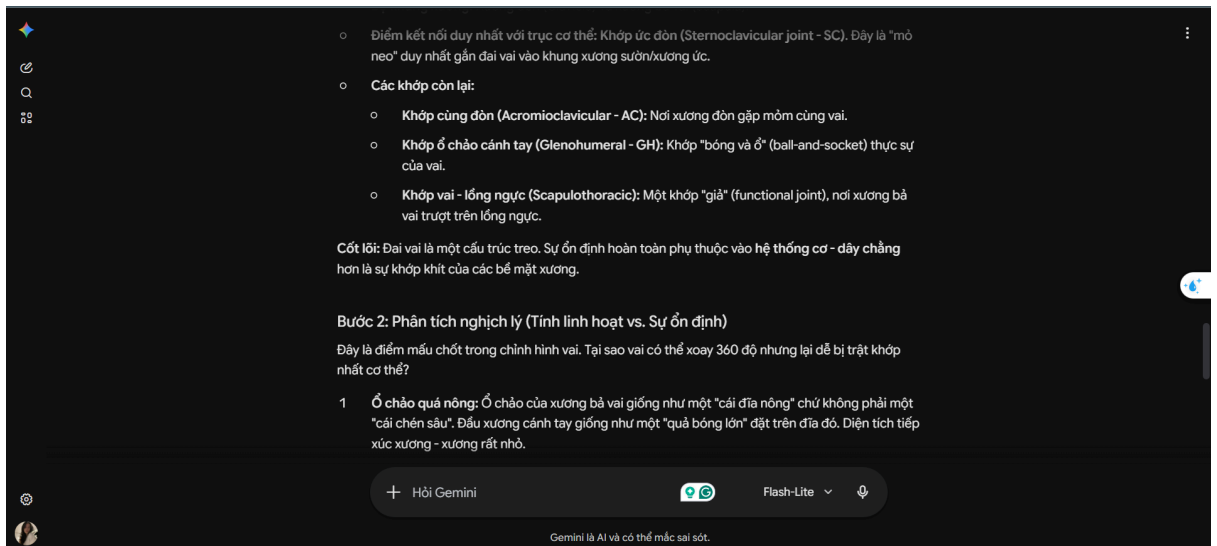
“Đóng vai Bác sĩ Chỉnh hình. Hãy giải thích động lực học đai vai theo logic:

Bước 1: Cấu trúc xương/khớp.

Bước 2: Phân tích nghịch lý: Tại sao tầm vận động lớn lại đi kèm sự thiếu ổn định?

Bước 3: Lấy ví dụ gãy xương đòn để minh chứng điểm yếu cơ học.”

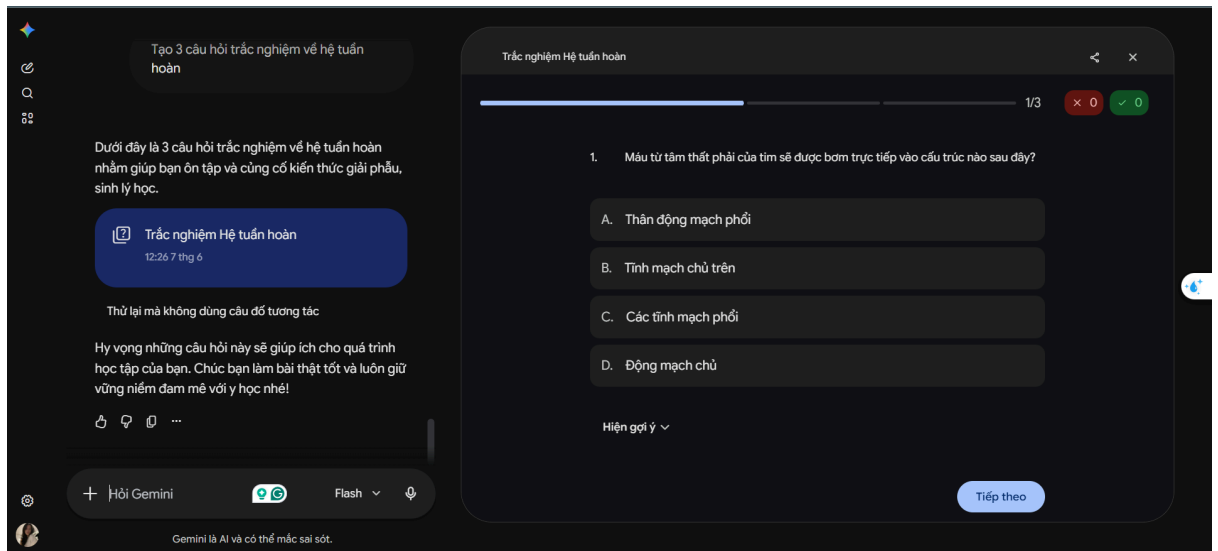




- **Phân tích kỹ thuật:** Áp dụng kỹ thuật Chain-of-Thought (suy luận theo bước) giúp Gemini thiết lập mối quan hệ nhân quả. AI không chỉ cung cấp thông tin mà còn “giảng giải” về logic sinh cơ học, giúp sinh viên hiểu bản chất bệnh lý thay vì học vẹt.

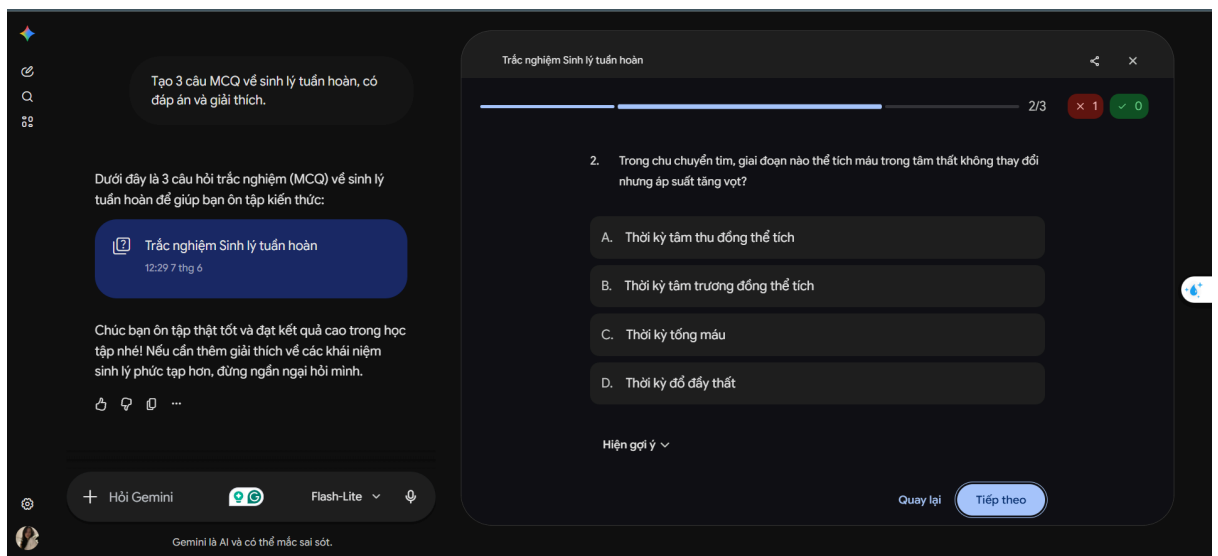
2.3. Tác vụ 3: Tạo bộ câu hỏi MCQ Hệ tuần hoàn

- **Phiên bản 1 (Cơ bản):** “Tạo 3 câu hỏi trắc nghiệm về hệ tuần hoàn.”



Kết quả: Câu hỏi quá đơn giản (Ví dụ: Tim có mấy ngăn?), không có giá trị ôn tập bậc đại học.

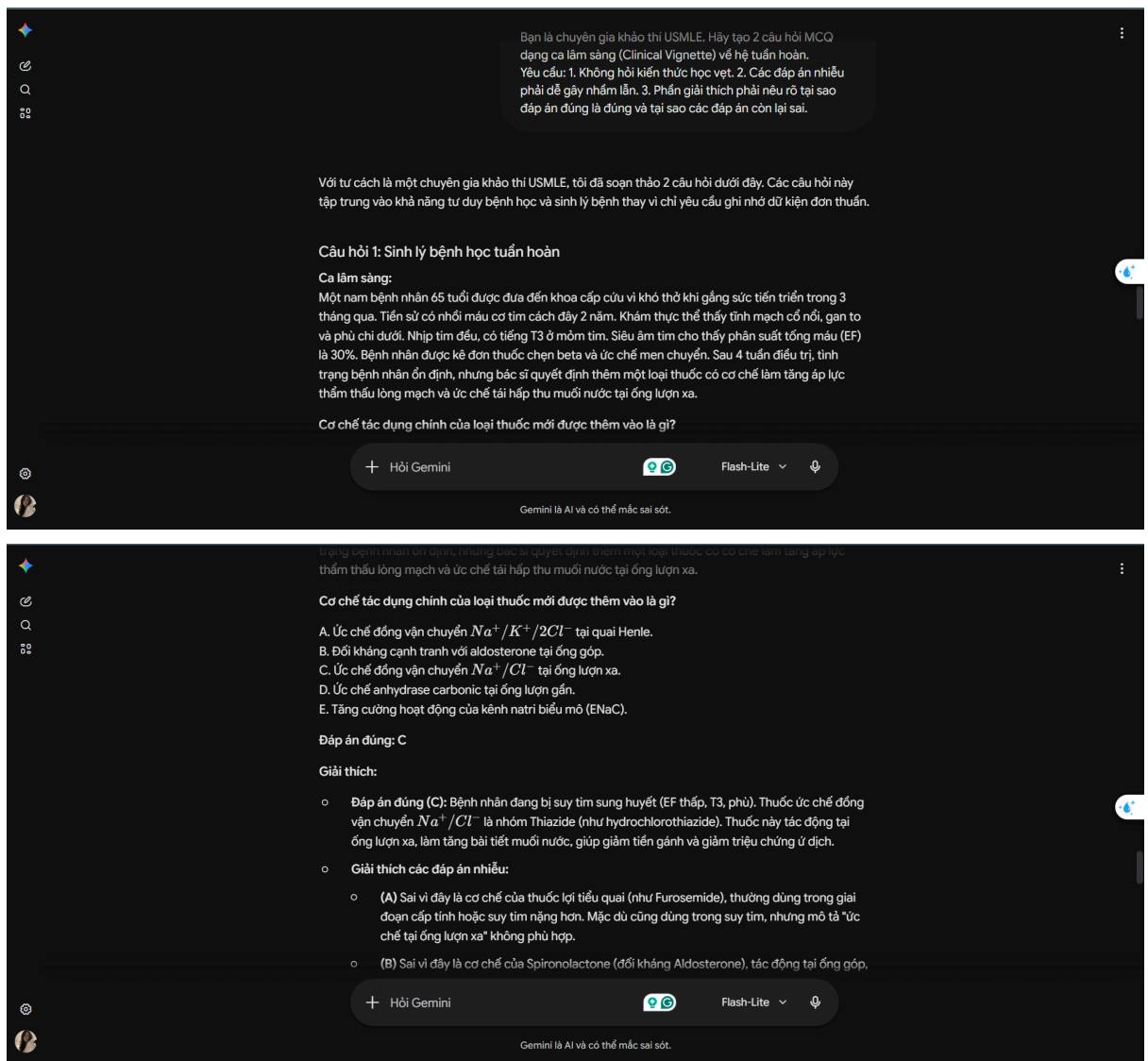
- **Phiên bản 2 (Cải tiến):** “Tạo 3 câu MCQ về sinh lý tuần hoàn, có đáp án và giải thích.”



Kết quả: Câu hỏi đã khó hơn nhưng vẫn thuần túy kiểm tra trí nhớ về các con số hoặc định nghĩa.

- **Phiên bản 3 (Nâng cao):**

“Bạn là chuyên gia khảo thí USMLE. Hãy tạo 2 câu hỏi MCQ dạng ca lâm sàng (Clinical Vignette) về hệ tuần hoàn. Yêu cầu: 1. Không hỏi kiến thức học vẹt. 2. Các đáp án nhiễu phải dễ gây nhầm lẫn. 3. Phần giải thích phải nêu rõ tại sao đáp án đúng là đúng và tại sao các đáp án còn lại sai.”



- **Phân tích kỹ thuật:** Sử dụng Negative Constraints (loại bỏ câu hỏi học vẹt) và Few-shot Context (chuẩn USMLE) đã nâng cấp hoàn toàn tư duy của AI. Kết quả là các câu hỏi yêu cầu sinh viên phải tổng hợp kiến thức để chẩn đoán, đồng thời phần giải thích "tại sao sai" giúp củng cố tư duy phân biệt (differential diagnosis).

3. Phân tích lý do các Prompt Nâng cao mang lại hiệu quả vượt trội

Thông qua quá trình thử nghiệm và đối chiếu kết quả, có thể rút ra những nguyên nhân cốt lõi giải thích tại sao các phiên bản prompt nâng cao lại tối ưu hơn hẳn trong học tập Y khoa:

3.1. Khả năng thiết lập "Hàng rào thuật ngữ" (Jargon Boundary) thông qua Role-prompting:

- Các prompt cơ bản thường khiến AI quét qua toàn bộ dữ liệu trên Internet, dẫn đến câu trả lời mang tính đại chúng (layman's terms) hoặc lan man. Khi sử dụng kỹ thuật đóng vai (Ví dụ: "Bác sĩ Chỉnh hình", "Giảng viên Giải phẫu"), chúng ta đã giới hạn không gian dữ liệu của mô hình AI. AI buộc phải kích

hoạt mạng lưới từ vựng chuyên ngành, giúp câu trả lời đạt độ chính xác học thuật cao và triệt tiêu đáng kể hiện tượng “ảo giác”.

3.2. Chuyển đổi từ “Truy xuất thông tin” sang “Tur duy logic” nhờ Chain-of-Thought:

- Khi học các khái niệm phức tạp như động lực học đại vai, việc cung cấp một khối kiến thức đồ sộ cùng lúc sẽ làm giảm khả năng tiếp thu. Kỹ thuật “Suy luận từng bước” (Chain-of-Thought) ép AI phải mô phỏng lại luồng tư duy của một bác sĩ: đi từ Giải phẫu cơ sở → Sinh cơ học → Cơ chế chấn thương lâm sàng. Điều này giúp kiến thức có tính liên kết nhân quả chặt chẽ, hỗ trợ trí nhớ dài hạn (long-term memory) hiệu quả hơn học thuộc lòng.

3.3. Khả năng sàng lọc chủ động bằng Giới hạn phủ định (Negative Constraints):

- Với câu lệnh “Không hỏi kiến thức học vẹt” trong tác vụ tạo MCQ, AI bị tước đi những lối mòn trả lời dễ dàng nhất. Mô hình buộc phải sử dụng các thuật toán nội suy phức tạp hơn để thiết kế các tình huống lâm sàng. Đây là minh chứng cho việc: Chất lượng câu trả lời của AI tỷ lệ thuận với mức độ khắt khe của các giới hạn mà người dùng đặt ra.

4. Tổng hợp Cẩm nang Nguyên tắc Viết Prompt (Mô hình “3C”)

Dựa trên các phân tích thực nghiệm, tôi đã đúc kết bộ nguyên tắc “3C” để tối ưu hóa việc ứng dụng Prompt Engineering trong học tập và nghiên cứu Y khoa:

4.1. Context (Bối cảnh & Vai trò): “Nói cho AI biết nó là ai và phục vụ ai”

- Nguyên tắc: Luôn bắt đầu bằng việc gán một vai trò cụ thể (Bác sĩ, Chuyên gia khảo thí) và xác định rõ bối cảnh sử dụng (Ôn thi OSCE, Chuẩn bị đi lâm sàng).
- Mẹo: Sử dụng cụm từ: “Đóng vai [Vai trò]. Hãy giải thích/tóm tắt cho [Đối tượng] với mục đích [Mục tiêu cụ thể].”

4.2. Constraints (Giới hạn & Luồng tư duy): “Định hình không gian sáng tạo”

- Nguyên tắc: Không để AI tự do suy luận. Cần chia nhỏ yêu cầu thành các bước logic rõ ràng và sử dụng các câu lệnh phủ định để chặn các thông tin không cần thiết.
- Mẹo: Liệt kê theo cấu trúc “Bước 1..., Bước 2...” và luôn kèm câu lệnh “Tuyệt đối không.../Không sử dụng...” để loại bỏ rác thông tin.

4.3. Clarity (Rõ ràng trong cấu trúc đầu ra): “Ép khuôn định dạng hiển thị”

- Nguyên tắc: Kiến thức Y khoa cần sự hệ thống. Đừng để AI tự do viết thành các đoạn văn dài một mẩu.
- Mẹo: Chỉ định đích danh định dạng hiển thị ở cuối prompt. Ví dụ: “Trình bày thành bảng 3 cột”, “Sử dụng sơ đồ cây”, hoặc “Làm nổi bật các từ khóa quan trọng”.